

IN, BETWEEN e LIKE

Pedro José

```
library(DBI)
library(RSQLite)

Warning: pacote 'RSQLite' foi compilado no R versão 4.5.3

library(knitr)

Warning: pacote 'knitr' foi compilado no R versão 4.5.3

# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "me315.sqlite")
```

Tabela Preserve

```
select * from preserve
```

Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

Tabela Employee

```
select * from employee
```

6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10

ENO	ENAME	SALARY	DNO
6000	GEORGE	9000	20

1. Exiba os valores de PNO, PNAME e ACRES de qualquer reserva natural que possua um valor de ACRES igual a um dos seguintes valores: {40, 90, 630, 660}.

```
select PNO, PNAME, ACRES from preserve
where acres in (40, 90, 630, 660)
```

3 records

PNO	PNAME	ACRES
5	HASSAYAMPA RIVER	660
13	TATKON	40
10	HOFT FARM	90

2. Exiba o PNO, PNAME e STATE de qualquer reserva natural que não esteja localizada no Arizona e não esteja localizada em Montana.

```
select PNO, PNAME, STATE from preserve
where state not in ('AZ', 'MT')
```

6 records

PNO	PNAME	STATE
14	MCELWAIN-OLSEN	MA
13	TATKON	MA
9	DAVID H. SMITH	MA
11	MIACOMET MOORS	MA
12	MOUNT PLANTAIN	MA
10	HOFT FARM	MA

3. Exiba todas as informações sobre as seguintes reservas naturais: DANCING PRAIRIE, MULESHOE RANCH, MCELWAIN-OLSEN e TATKON.

```
select * from preserve
where pname in ("DANCING PRAIRIE", "MULESHOE RANCH", "MCELWAIN-OLSEN",
"TATKON")
```

4 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0

4. Exiba o nome e o tamanho de qualquer reserva natural onde seu tamanho esteja entre, ou inclua, 830 e 15.000 acres.

```
select Pname, Acres from preserve
where acres between 830 and 15000
```

4 records

PNAME	ACRES
DAVID H. SMITH	830
COMERTOWN PRAIRIE	1130
PINE BUTTE SWAMP	15000
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	1200

5. Exiba o nome e o tamanho de qualquer reserva natural onde seu tamanho não esteja entre 830 e 15.000 acres.

```
select PNAME, ACRES from preserve
where ACRES NOT BETWEEN 830 and 15000
```

Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES
HASSAYAMPA RIVER	660
DANCING PRAIRIE	680
MULESHOE RANCH	49120
SOUTH FORK MADISON	121
MCELWAIN-OLSEN	66
TATKON	40
MIACOMET MOORS	4
MOUNT PLANTAIN	730
RAMSEY CANYON	380
HOFT FARM	90

6. Exiba o nome de todas as reservas naturais que possuem um nome que, com base em uma sequência alfabética (de ordenação), esteja entre e incluindo as strings 'M' e 'MZZZ'.

```
select PNAME from preserve
where PNAME between 'M' and 'MZZZ'
```

4 records

PNAME
MULESHOE RANCH
MCELWAIN-OLSEN
MIACOMET MOORS

PNAME

MOUNT PLANTAIN

7. Exiba os valores de PNAME, STATE, ACRES e FEE de todas as reservas naturais que estejam localizadas em Montana ou no Arizona e tenham um tamanho maior ou igual a 660 acres e menor ou igual a 10.000 acres, ou qualquer outra reserva que possua uma taxa de entrada de \$0,00. Ordene o resultado pela coluna PNAME em sequência ascendente.

```
select pname , state, ACRES, fee from preserve
where state in ('MT', 'AZ') and acres between 660 and 10000 or fee
= 0
order by PNAME
```

Displaying records 1 - 10

PNAME	STATE	ACRES	FEE
COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
DANCING PRAIRIE	MT	680	0
DAVID H. SMITH	MA	830	0
HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
HOFT FARM	MA	90	0
MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
MIACOMET MOORS	MA	4	0
MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

8. Exiba todos os registros da coluna CHARNAME da tabela DEMO1 que começam com 'MA'.

```
dbListTables(con)

[1] "DEMO1"      "EMPLOYEE" "PRESERVE"

con_demo <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "demo1.sqlite")
dados_demo <- dbReadTable(con_demo, "DEMO1")
dbWriteTable(con, "DEMO1", dados_demo, overwrite = TRUE)
dbDisconnect(con_demo)

dbListTables(con)

[1] "DEMO1"      "EMPLOYEE" "PRESERVE"
```

Tabela DEMO1

```
select * from DEMO1
```

Displaying records 1 - 10

CHARNAME	VCHARNAME
DAVID	DAVID
SOLOMON	SOLOMON
MATTHEW	MATTHEW
MARK	MARK
LUKE	LUKE
JOHN	JOHN
EUCLID	EUCLID
WASHINGTON	WASHINGTON
ADAMS	ADAMS
JEFFERSON	JEFFERSON

9. Exiba todos os registros da coluna VCHARNAME da tabela DEM01 que começam com 'MA'.

```
select VCHARNAME from DEM01
where VCHARNAME like 'MA%'
```

3 records

VCHARNAME
MATTHEW
MARK
MADISON

10. Exiba todos os registros da coluna CHARNAME da tabela DEM01 que contenham a letra 'E' em algum lugar do texto'.

```
select charname from demo1
where charname like '%e%'
```

4 records

CHARNAME
MATTHEW
LUKE
EUCLID
JEFFERSON

11. Exiba todos os registros da coluna VCHARNAME da tabela DEM01 que contenham a letra 'E' em algum lugar do texto'

```
select vcharname from demo1
where vcharname like '%e%'
```

4 records

VCHARNAME

VCHARNAME

MATTHEW

LUKE

EUCLID

JEFFERSON

12. Exiba todos os registros da coluna VCHARNAME da tabela DEMO1 que terminem em 'ON'

```
select VCHARNAME from demo1
where vcharname like '%on'
```

4 records

VCHARNAME

SOLOMON

WASHINGTON

JEFFERSON

MADISON

```
select CHARNAME from demo1
where charname like '%on'
```

4 records

CHARNAME

SOLOMON

WASHINGTON

JEFFERSON

MADISON

14. Exiba todos os valores de CHARNAME da tabela DEMO1 que possuem a letra 'S' na quinta posição de string.

```
select charname from demo1
where charname like '____s%'
```

2 records

CHARNAME

ADAMS

MADISON

15. Repita 14 mas utilizando VCHARNAME

```
select vcharname from demo1
where vcharname like '____s%'
```

2 records

VCHARNAME

VCHARNAME

ADAMS

MADISON

16. Exiba cada valor de VCHARNAME que possua as letras ON na sexta e na sétima posição.

```
select vcharname from demo1
where vcharname like '_____on%'
```

2 records

VCHARNAME

SOLOMON

MADISON

17. Exiba qualquer valor de CHARNAME que tenha 'ID' na quarta e quinta posições ou que tenha 'ID' na quinta e sexta posições.

```
select charname from demo1
where charname like '____id%' or charname like '____id%'
```

2 records

CHARNAME

DAVID

EUCLID

EXERCÍCIOS HANDS ON

1. Exiba todas as informações de qualquer reserva natural que possua um número de reserva no conjunto {2, 4, 6, 8, 10}.

```
select * from preserve
where pno in (2,4,6,8,10)
```

3 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3
10	HOFT FARM	MA	90	0

2. Exiba todas as informações sobre todas as reservas naturais, exceto: DANCING PRAIRIE, MULESHOE RANCH, MCELWAIN-OLSEN e TATKON.

```
select * from preserve
where PNAME not in ("DANCING PRAIRIE", "MULESHOE RANCH", "MCELWAIN-OLSEN", "TATKON")
```

Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
10	HOFT FARM	MA	90	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

3. Exiba todas as informações de qualquer reserva natural que possua um valor de PNO entre e incluindo 3 e 10.

```
select * from preserve
where PNO between 3 and 10
```

6 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

4. Exiba todas as informações de qualquer reserva natural que possua um valor de PNO menor que 3 ou maior que 10.

```
select * from preserve
where pno not between 3 and 10
```

8 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3

5. Exiba o estado, o número da reserva e o tamanho de qualquer reserva natural que não esteja em Montana e não esteja no Arizona e seja menor que 50 acres ou maior que 800 acres. Ordene o resultado pelo número da reserva em sequência descendente.

```
select state, pno, acres from preserve
where state not in ('MT', 'AZ') and acres not between 50 and 800
order by PNO desc
```

3 records

STATE	PNO	ACRES
MA	13	40
MA	11	4
MA	9	830

6. Exiba o valor de PNAME de todas as reservas naturais com um nome que comece com a letra 'D'.

```
select pname from preserve
where pname like 'd%'
```

2 records

PNAME
DANCING PRAIRIE
DAVID H. SMITH

7. Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha 'TOWN' em qualquer lugar do seu nome.

```
select pname from preserve
where pname like '%town%'
```

1 records

PNAME
COMERTOWN PRAIRIE

8. Exiba o valor de PNAME de todas as reservas naturais com um nome que termine com PRAIRIE.

```
select pname from preserve
where pname like '%prairie'
```

2 records

PNAME
DANCING PRAIRIE
COMERTOWN PRAIRIE

9. Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha a string 'ING' em qualquer lugar do seu nome.

```
select pname from preserve
where pname like '%ING%'
```

1 records

PNAME
DANCING PRAIRIE

10. Exiba o nome de qualquer reserva natural cujo nome termine com a letra 'E'.

```
select pname from preserve
where pname like '%e'
```

2 records

PNAME
DANCING PRAIRIE
COMERTOWN PRAIRIE

11. Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha a letra 'E' imediatamente após a letra 'M' em qualquer lugar do seu nome.

```
select pname from preserve
where pname like '%me%'
```

2 records

PNAME
MIACOMET MOORS
COMERTOWN PRAIRIE

12. Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha a letra 'E' em qualquer lugar após a letra 'M' em seu nome.

```
select pname from preserve
where pname like '%m%e%'
```

6 records

PNAME
HASSAYAMPA RIVER
MULESHOE RANCH
MCELWAIN-OLSEN
MIACOMET MOORS
COMERTOWN PRAIRIE
RAMSEY CANYON

13. Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha a letra 'A' na segunda posição.

```
select pname from preserve
where pname like '_a%'
```

6 records

PNAME
HASSAYAMPA RIVER
DANCING PRAIRIE
TATKON
DAVID H. SMITH
RAMSEY CANYON
PAPAGONIA-SONOITA CREEK

14. Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha um espaço em branco em qualquer lugar do seu nome.

```
select pname from preserve
where pname like '% %'
```

Displaying records 1 - 10

PNAME
HASSAYAMPA RIVER
DANCING PRAIRIE
MULESHOE RANCH
SOUTH FORK MADISON
DAVID H. SMITH
MIACOMET MOORS
MOUNT PLANTAIN
COMERTOWN PRAIRIE
PINE BUTTE SWAMP
RAMSEY CANYON

15. Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha 'FARM', 'SWAMP' ou 'PRAIRIE' em qualquer lugar do seu nome.

```
select pname from preserve
where pname like '%farm%' or pname like '%swamp%' or pname like '%prairie%'
```

4 records

PNAME
DANCING PRAIRIE
COMERTOWN PRAIRIE
PINE BUTTE SWAMP
HOFT FARM

16. Exiba o nome de qualquer reserva natural com um ponto ou um hífen em qualquer lugar do seu nome.

```
select pname from preserve
where pname like '%-%' or pname like '%.%'
```

3 records

PNAME
MCELWAIN-OLSEN
DAVID H. SMITH
PAPAGONIA-SONOITA CREEK

17. Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha a letra 'R' na quinta posição e termine com 'PRAIRIE'.

```
select pname from preserve
where pname like '____r%' and pname like '%prairie'
```

1 records

PNAME
COMERTOWN PRAIRIE

EXERCÍCIOS DA TABELA EMPLOYEE

18. Exiba todas as informações sobre qualquer funcionário que trabalhe em um departamento com um valor de DNO na seguinte lista: {10, 40}.

```
select * from employee
where dno in (10,40)
```

3 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
2000	LARRY	2000	10
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10

19. Exiba todas as informações sobre qualquer funcionário que trabalhe em um departamento com um valor de DNO que não esteja na seguinte lista: {10, 40}.

```
select * from employee
where dno not in (10,40)
```

3 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
3000	CURLY	3000	20
6000	GEORGE	9000	20

20. Exiba todas as informações sobre qualquer funcionário cujo salário seja maior ou igual a \$500,00 e menor ou igual a \$2.000,00.

```
select * from employee
where salary between 500 and 2000
```

3 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
4000	SHEMP	500	40

21. Exiba todas as informações sobre qualquer funcionário cujo salário seja menor que \$500,00 ou maior que \$2.000,00.

```
select * from employee
where salary not between 500 and 2000
```

3 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
3000	CURLY	3000	20
5000	JOE	400	10
6000	GEORGE	9000	20

Código para o horário

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-03 23:27:27 -03"
```